



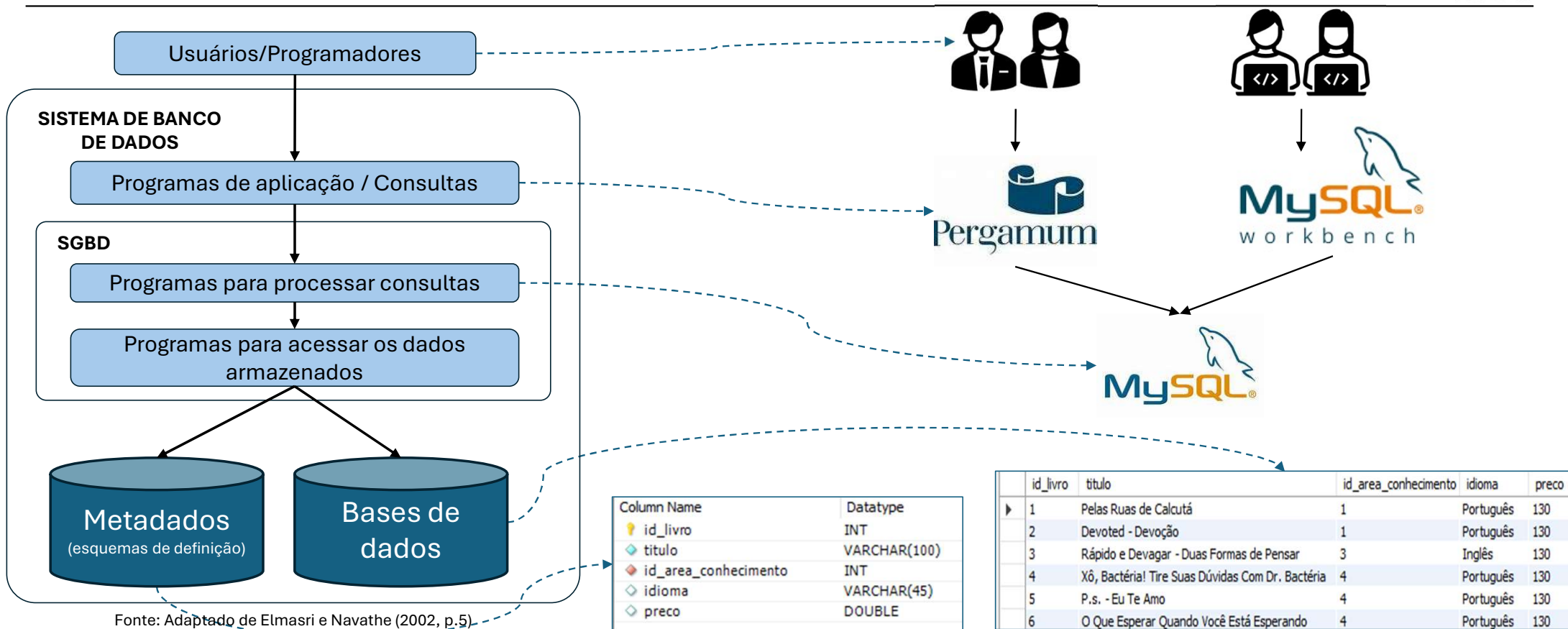
PUC Minas

BANCO DE DADOS

Componentes do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

Profa. Jeanne Louize Emygdio

SISTEMA DE BANCO DE DADOS



COMPONENTES TÉCNICOS

COMPONENTES DO SGBD

Catálogo/Dicionário de dados, armazena:

- Nomes e tamanho dos arquivos
- Nomes e tipos de itens de dados
- Detalhes de armazenamento de cada arquivo
- Informações sobre mapeamento entre esquemas
- Restrições

Armazenamento em disco

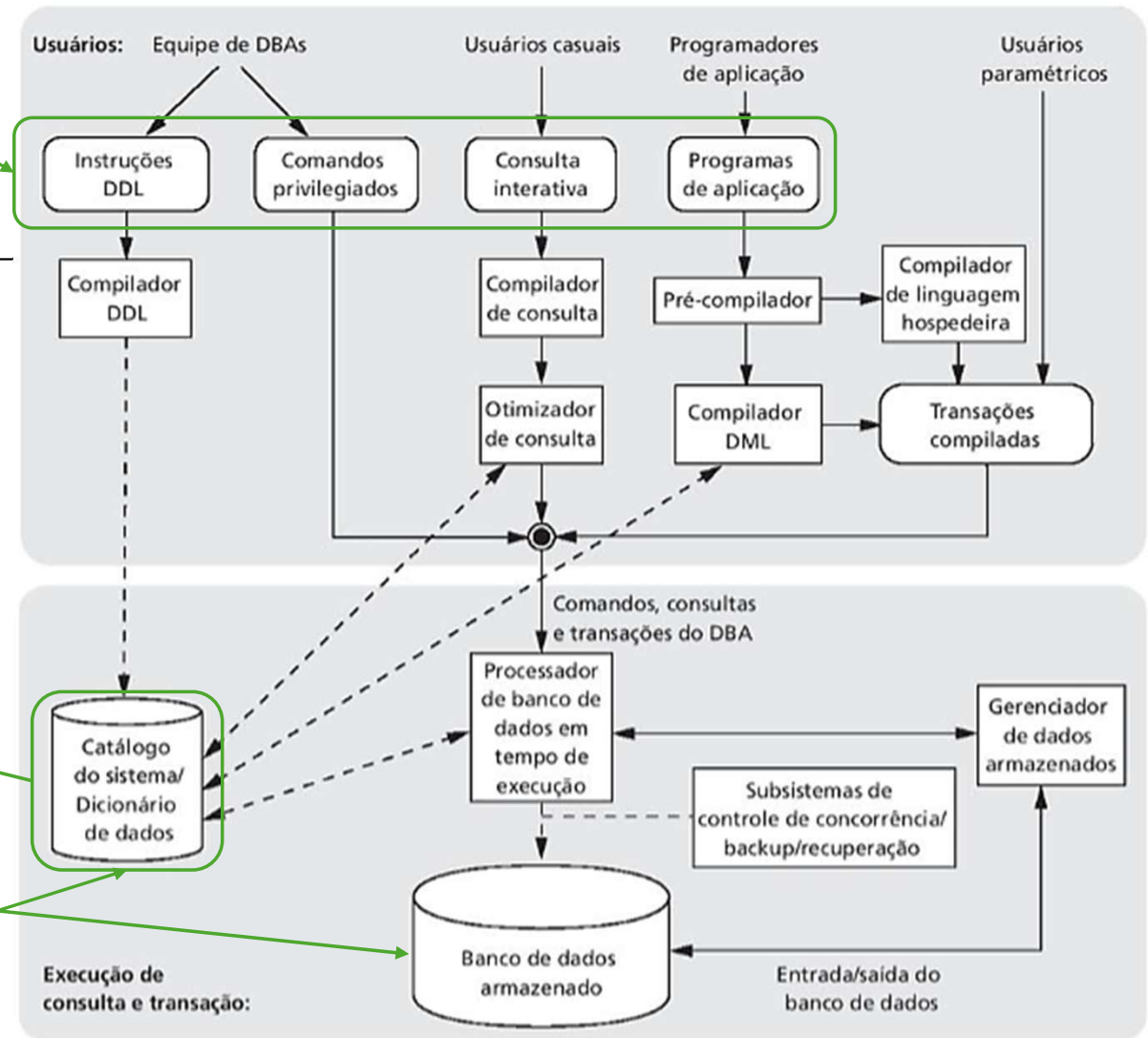


Figura 2.3 Módulos componentes de um SGBD e suas interações.

Fonte: Adaptado de Elmasri e Navathe (2019, p.40).

COMPONENTES DO SGBD

Compilador de consultas analisa e valida:

- Exatidão da sintaxe da consulta
- Nomes de arquivos
- Elementos de dados, etc.

Otimizador de consultas:

- Rearranjo/reordenação de operações
- Eliminação de redundâncias de operações
- Uso de algoritmos de busca eficientes durante a execução

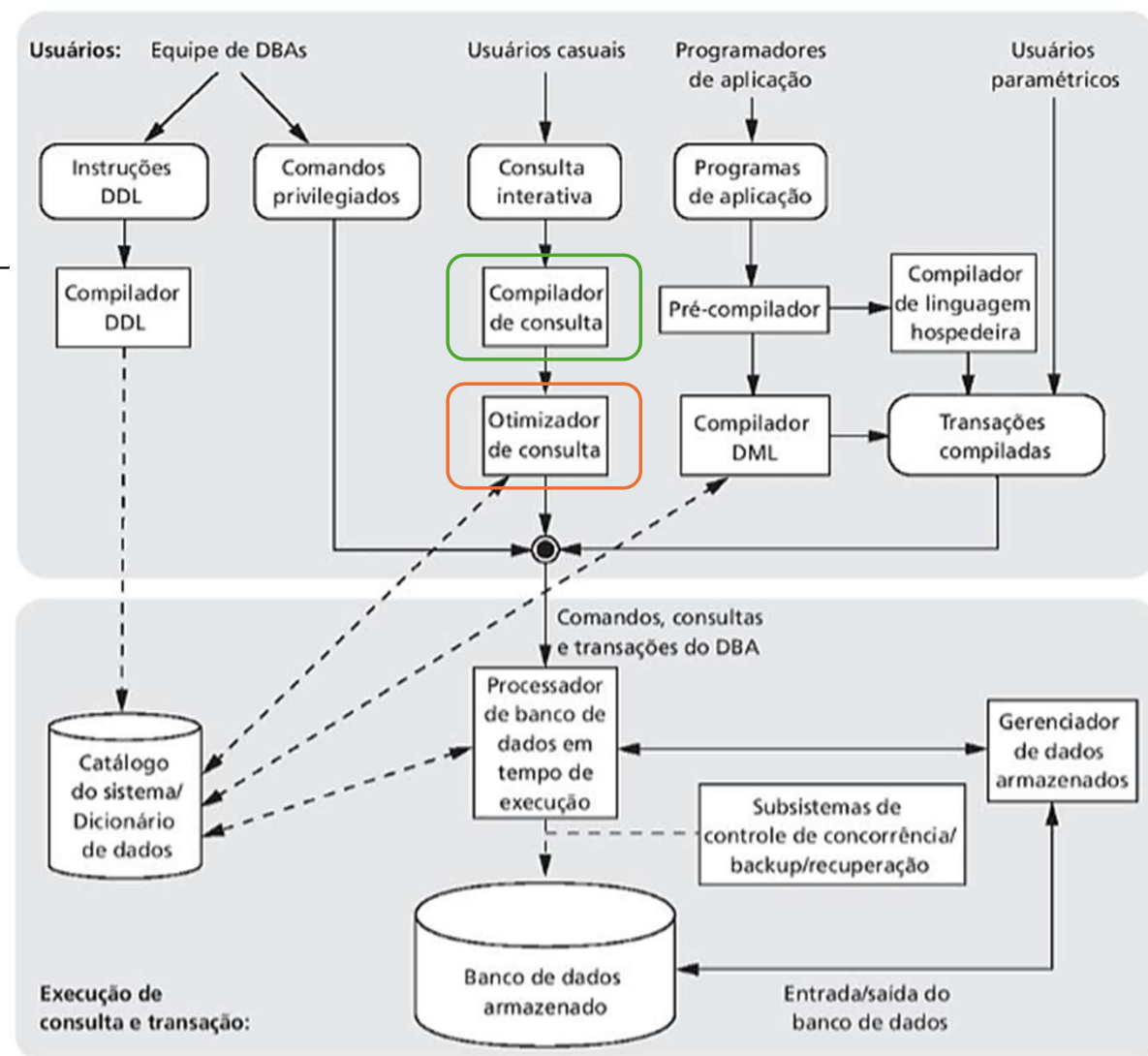


Figura 2.3 Módulos componentes de um SGBD e suas interações.

Fonte: Adaptado de Elmasri e Navathe (2019, p.40).

COMPONENTES DO SGBD

Pré-compilador e compiladores:

- Extrai comandos DML do programa de aplicação escrito em uma linguagem de programação hospedeira (Java, C ou C++);
- Envia os comandos DML extraídos ao **Compilador DML** que os compila em código objeto para o acesso ao banco de dados;
- O restante do programa é enviado ao **Compilador da linguagem hospedeira**.

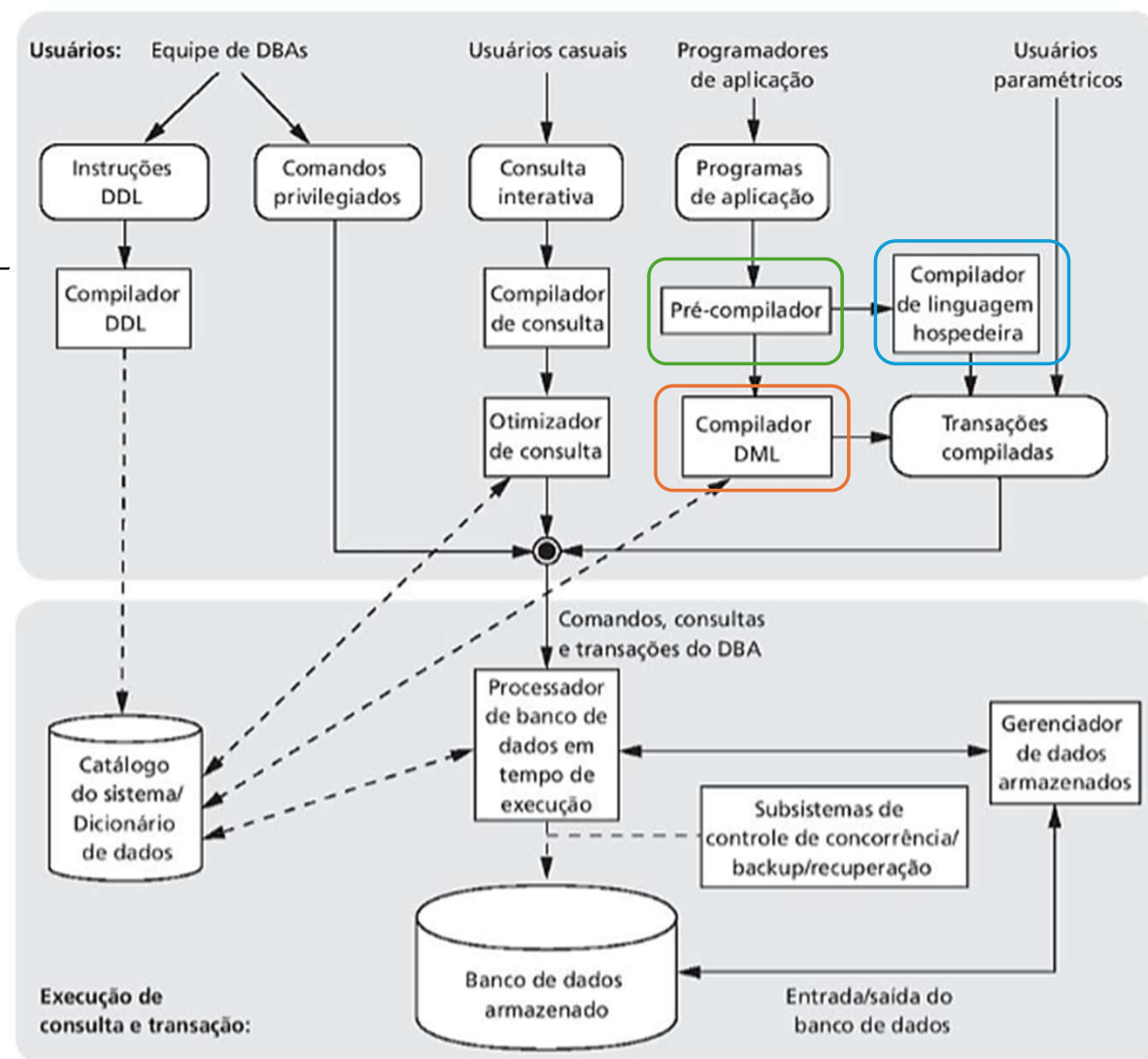


Figura 2.3 Módulos componentes de um SGBD e suas interações.

Fonte: Adaptado de Elmasri e Navathe (2019, p.40).

COMPONENTES DO SGBD

Transações compiladas

- Resultado da linkagem entre:
 - Códigos objeto para os comandos DML
 - Restante do programa compilado pelo compilador de linguagem hospedeira
- Uma transação programada possui um código executável que inclui chamadas para o **Processador de banco de dados em tempo de execução**;
- É executada repetidamente pelos usuários de computadores pessoais ou aplicativos móveis;
- Estes usuários (paramétricos) fornecem os parâmetros para as transações.
 - Exemplo: Transação de pagamento bancário onde o número da conta, o credor e o valor podem ser fornecidos como parâmetro.

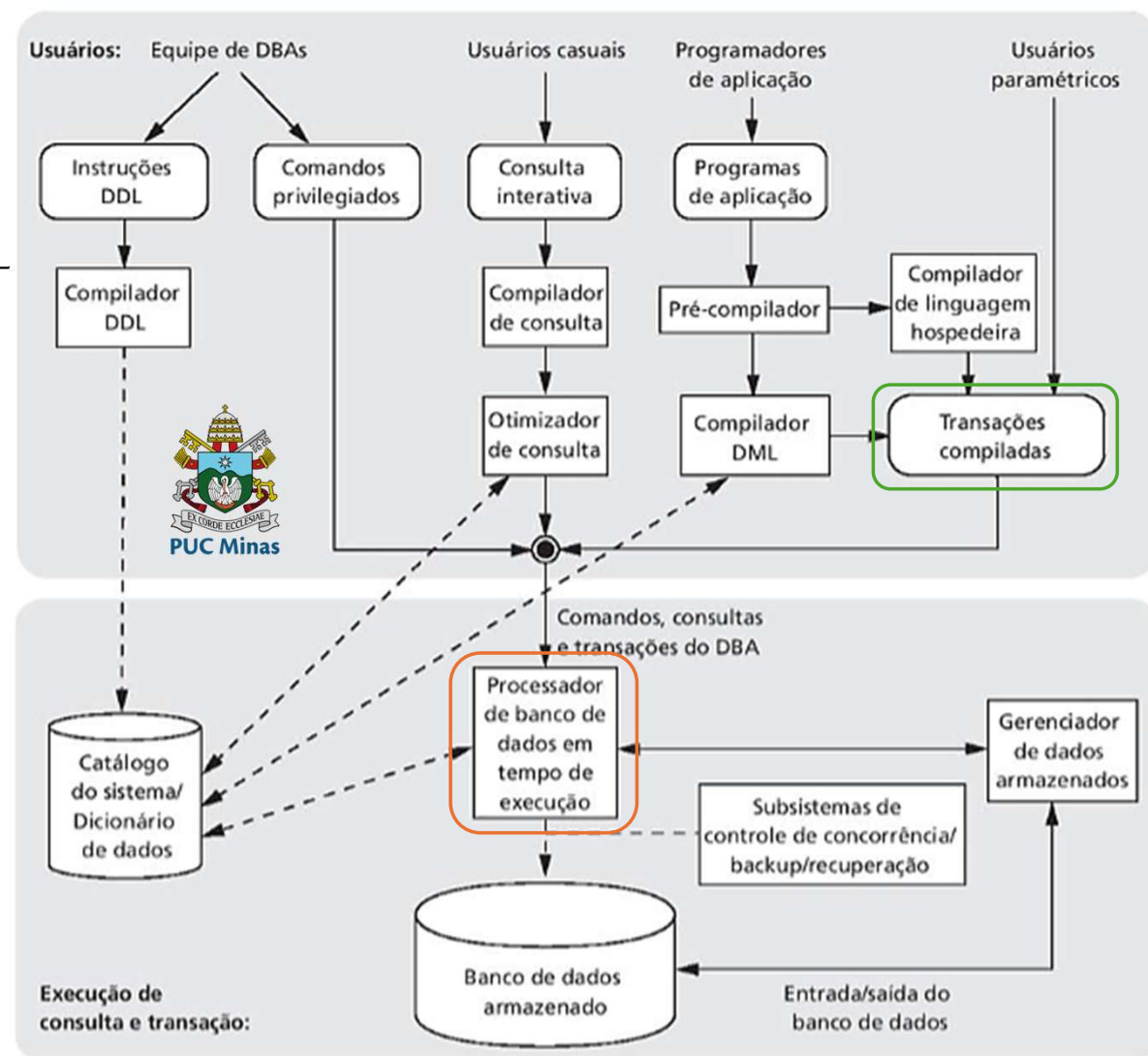


Figura 2.3 Módulos componentes de um SGBD e suas interações.

Fonte: Adaptado de Elmasri e Navathe (2019, p.40).

COMPONENTES DO SGBD

Processador de banco de dados em tempo de execução, executa:

- Comandos privilegiados
- Planos de consulta executáveis
- Transações programadas com parâmetros em tempo de execução.

Ele usa:

- Catálogo do sistema
- **Gerenciador de dados armazenados**
 - Serviços básicos do SO para operações de Entrada e Saída (leitura/escrita) de baixo nível entre o disco e a memória principal.

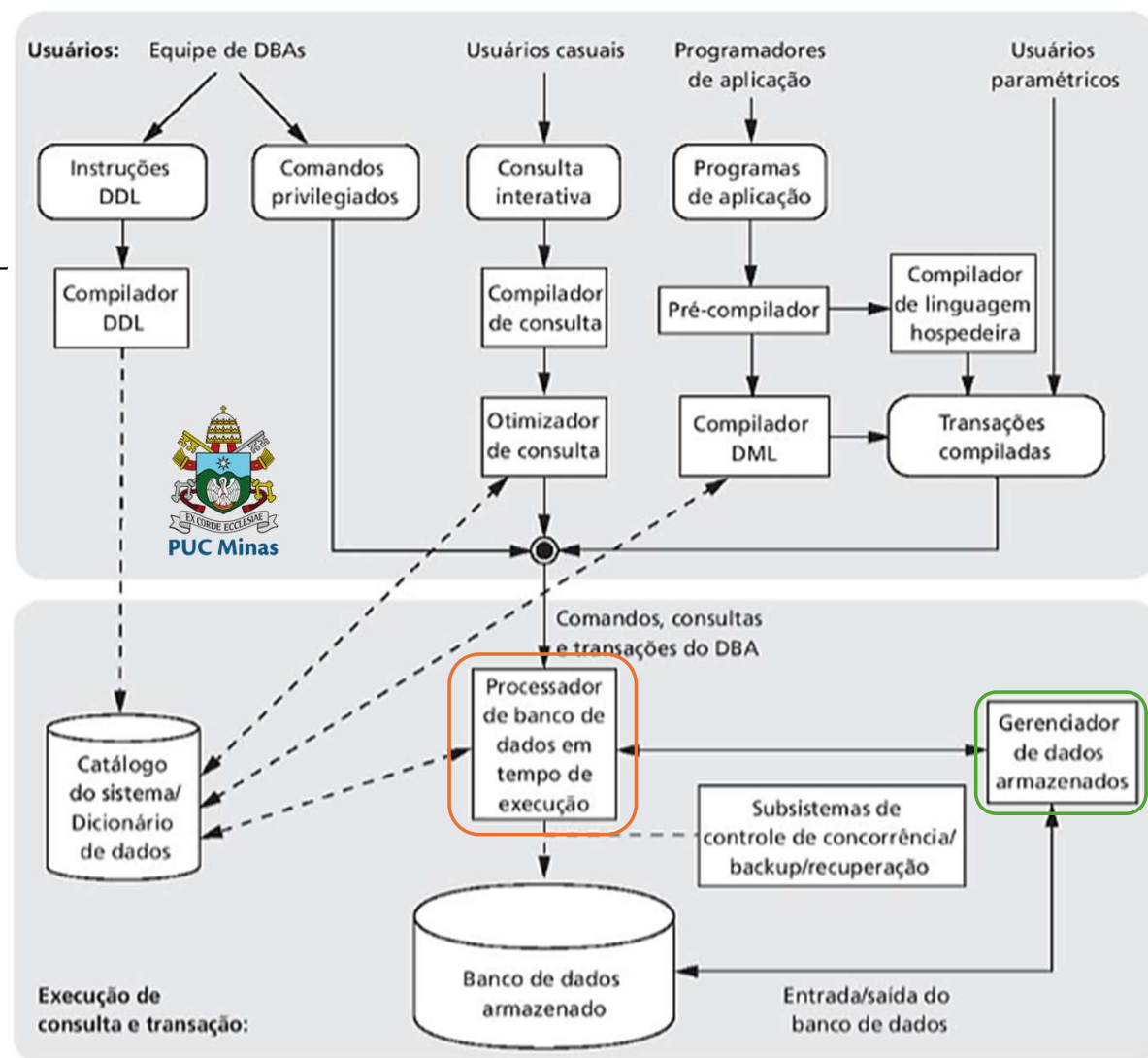


Figura 2.3 Módulos componentes de um SGBD e suas interações.

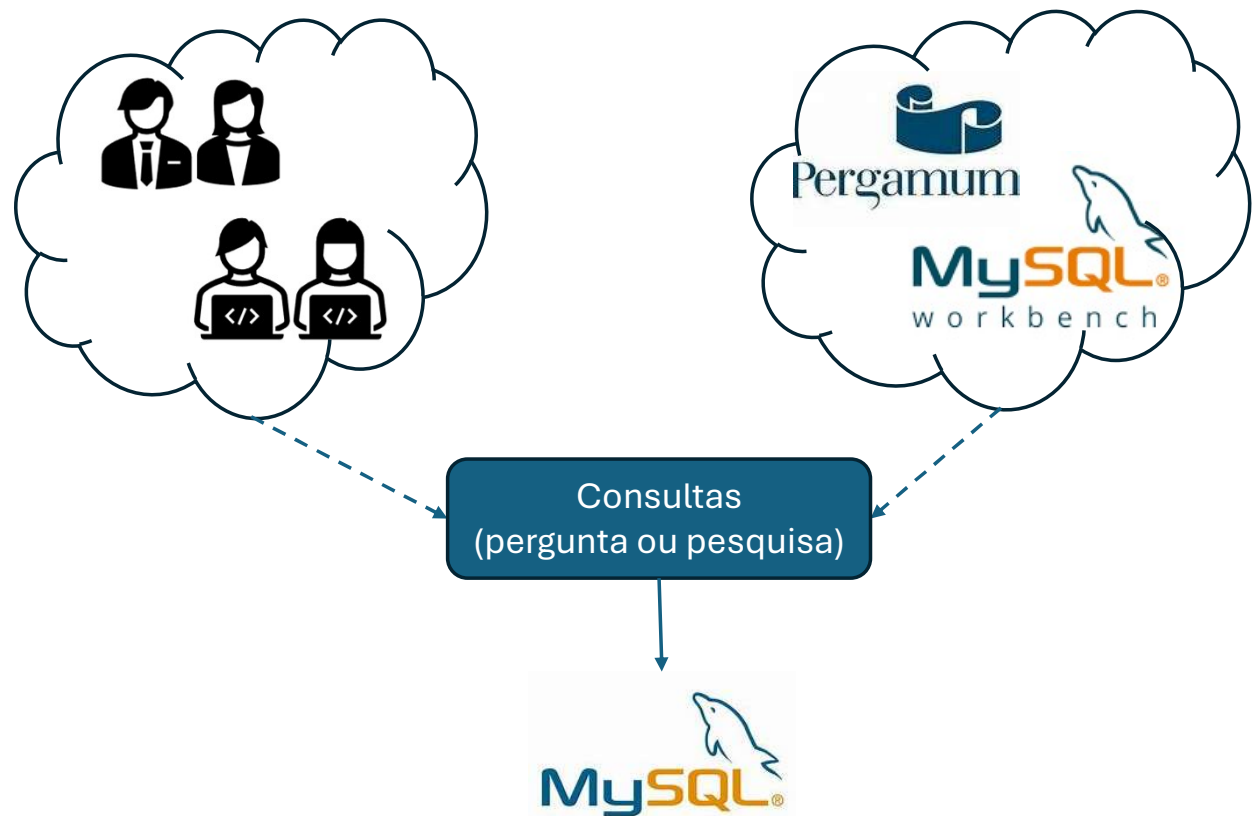
Fonte: Adaptado de Elmasri e Navathe (2019, p.40).

CONSULTAS

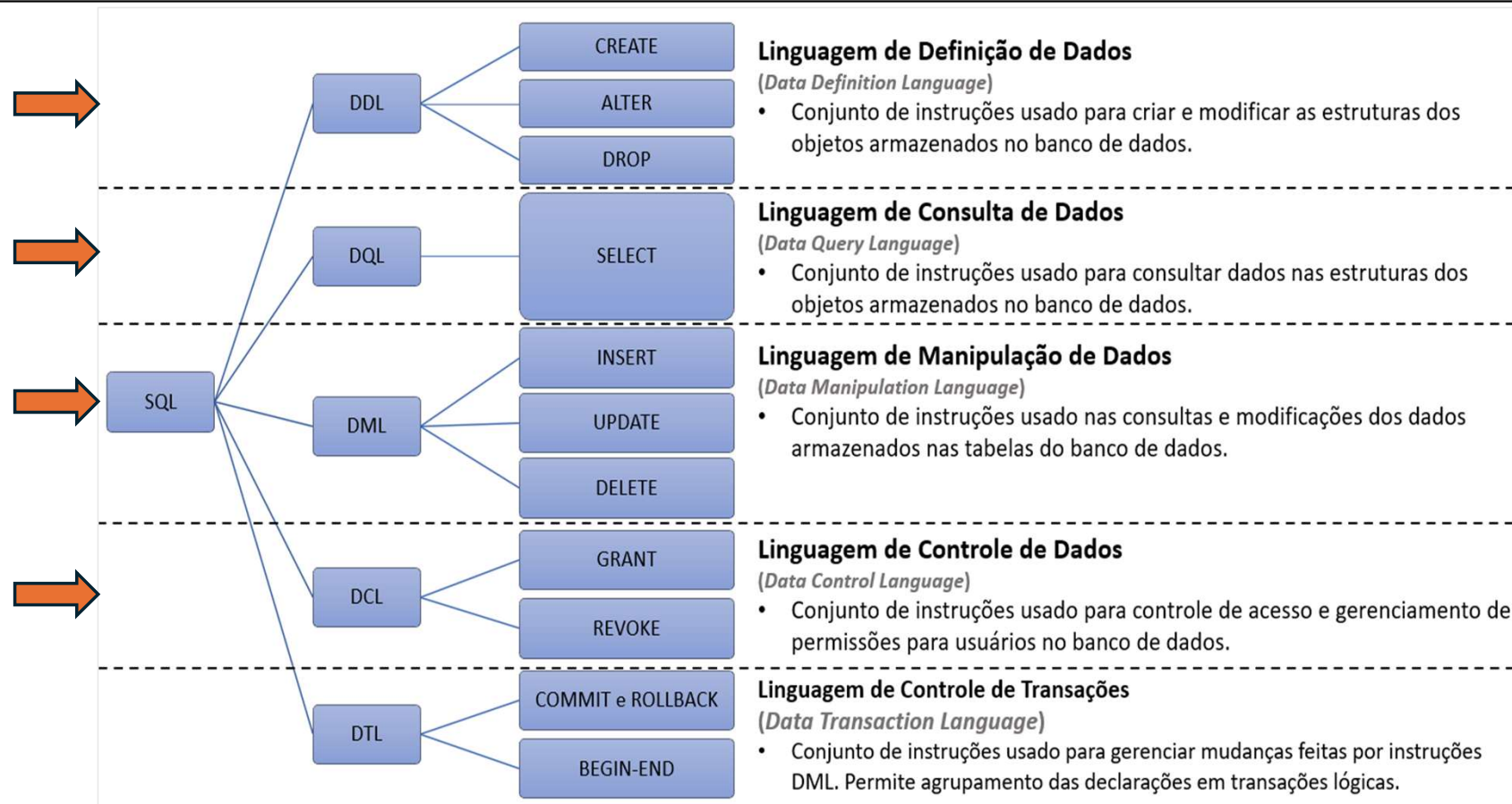
Usuários e aplicações interagem com o sistema **submetendo consultas** (em inglês query).

Originalmente, uma consulta significa uma pergunta ou uma pesquisa. O termo consulta é usado livremente para todos os tipos de interações com banco de dados, incluindo a modificação dos dados.

As consultas são **interpretadas** pelo sistema, que realiza **otimizações** necessárias para sua correta **execução**. O próprio SGBD decide então quais dados são necessários para responder uma consulta e se encarrega de recuperá-los a partir dos repositórios sob seu controle.



LINGUAGEM DE CONSULTA: SQL



COMPONENTES HUMANOS

ADMINISTRADOR DE DADOS (AD)

- Visão mais lógica e de modelagem: “**ARQUITETO**”;
- Visão mais específica: **Conhece profundamente as regras de negócio da empresa;**
- Zela pelo modelo corporativo de dados.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS:

- **Definir a estrutura** de dados da empresa (base de dados);
- **Administrar** a descrição da base de dados (**dicionário de dados**);
- **Definir padrões** para codificação de objetos da base de dados:
 - tabelas,
 - nomes de campos.



ADMINISTRADOR DE BANCOS DE DADOS (DBA)

- Visão mais física de implementação: “**ENGENHEIRO**”;
- Perfil de Analista de Suporte: performance, otimização, armazenamento.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS:

- Administrar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD);
- Ser **especialista no SGBD** (Oracle, SQL Server, MySQL, etc.);
- Fornecer e controlar as autorizações de acesso ao SGBD;
- Gerenciar a base de dados instalada;
- Modificar a estrutura de armazenamento e a organização física: migrações, carga de dados, atualização de versões.



OUTROS USUÁRIOS



Analista de Sistemas / Engenheiro de Software / Desenvolvedor:

- Coleta os requisitos e necessidades de informação dos usuários finais;
- Desenvolve os sistemas que acessam bancos de dados;
- Trabalha conjuntamente com o AD na modelagem do BD;
- Trabalha conjuntamente com o DBA na implementação do BD.

Usuário Final:

- Acessa o banco de dados para consultas, atualizações, geração de relatórios;
- Usuário nível operacional e nível gerencial.

REFERÊNCIAS



ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, c2019. *E-book*. ISBN 9788543025001.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. e d. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2012. 861p. ISBN 9788535245356. Capítulo 10.